

信号与系统

第十三讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输
无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器
频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输
无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器
频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应



5.1 引言

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

本章结构

功能	傅里叶变换 性质	应用举例	章节
滤波	卷积定理	无失真传输条件 理想低通、带通	5.3 5.4 5.5 5.6
调制	频移定理	SC-AM、SSB 频分复用	5.7 5.8 5.11
抽样	抽样定理	抽样信号恢复 时分复用 PCM 数字通信	5.9 5.10 5.11
频域时域 窗函数	尺度定理 时移定理 频移定理	小波变换 短时傅里叶变换	5.8

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输
无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器
频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明



提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应



5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

傅里叶变换和拉氏变换的卷积定理

- ▶ 零状态响应可表示为激励和系统冲激响应的卷积

$$r(t) = h(t) * e(t)$$

- ▶ 系统函数 $H(s)$ 将卷积简化为乘法运算

$$R(s) = H(s)E(s)$$

- ▶ 由傅里叶变换的时域卷积定理 [$H(j\omega)$ 也称系统函数]

$$R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$$

注意上述 R , H 和 E 分别表示拉氏变换和傅里叶变换

- ▶ 对于稳定 (不包括临界稳定) 的因果系统, 两者完全相同

$$\mathcal{F}\{h(t)\} = H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$



5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

回忆正弦激励的稳态响应

- 激励信号为

$$e(t) = A \sin \omega_0 t$$

- 稳态响应为

$$r_{ss}(t) = AH_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

其中

$$H_0 e^{j\varphi_0} = H(s)|_{s=j\omega_0} = H(j\omega_0)$$

- 只有当 $H(s)$ 在虚轴及右半平面上无极点时两者才相等



5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

系统频响 (或傅里叶变换) 的意义

- ▶ 系统对输入信号的各个频谱分量进行加权, 包括幅度变化和相位变化, 加权后的各个分量再组合起来便是系统响应, 即

$$R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$$

- ▶ 将激励信号展开为无穷多项 $e^{j\omega t}$ 之和

$$e(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- ▶ 系统把 $E(j\omega)$ 改造为 $R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$, 则得到响应

$$r(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

仍为无穷多项 $e^{j\omega t}$ 之和, 但每一项系数都已被 $H(j\omega)$ 加权



2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

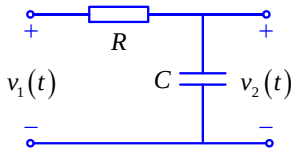
课程小结

致谢和声明

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

例

- 图示 RC 低通网络，输入因果的矩形脉冲 $v_1(t) = u(t) - u(t - \tau)$ ，用傅里叶分析方法求输出 $v_2(t)$



解

- 定义 $\alpha = \frac{1}{RC}$ ，由 $H(s)$ 可知 $H(j\omega) = \frac{\alpha}{\alpha + j\omega}$
- 激励信号 $v_1(t)$ 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned}
 V_1(j\omega) &= E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \\
 &= \frac{2E}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \\
 &= \frac{E}{j\omega} (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} = \frac{E}{j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau})
 \end{aligned}$$



5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 进而写出响应 $v_2(t)$ 的傅里叶变换

$$\begin{aligned} V_2(j\omega) &= H(j\omega)V_1(j\omega) = \frac{\alpha}{\alpha + j\omega} \cdot \frac{E}{j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) \\ &= E \left(\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{\alpha + j\omega} \right) (1 - e^{-j\omega\tau}) \\ &= \frac{E}{j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) - \frac{E}{\alpha + j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) \\ &= E \left(\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right) (1 - e^{-j\omega\tau}) - \frac{E}{\alpha + j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) \end{aligned}$$

► 取傅里叶逆变换得到

$$\begin{aligned} v_2(t) &= E [u(t) - u(t - \tau)] - E \left[e^{-\alpha t} u(t) - e^{-\alpha(t-\tau)} u(t - \tau) \right] \\ &= E (1 - e^{-\alpha t}) u(t) - E \left[1 - e^{-\alpha(t-\tau)} \right] u(t - \tau) \end{aligned}$$



5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

解 (用拉普拉斯变换做)

- 写出响应 $v_2(t)$ 的拉氏变换并部分分式分解

$$\begin{aligned} V_2(s) &= H(s)V_1(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha} \cdot \frac{E}{s} (1 - e^{-s\tau}) \\ &= E \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} \right) (1 - e^{-s\tau}) \\ &= \frac{E}{s} (1 - e^{-s\tau}) - \frac{E}{s + \alpha} (1 - e^{-s\tau}) \end{aligned}$$

- 查表得到

$$\begin{aligned} v_2(t) &= E [u(t) - u(t - \tau)] - E \left[e^{-\alpha t} u(t) - e^{-\alpha(t-\tau)} u(t - \tau) \right] \\ &= E (1 - e^{-\alpha t}) u(t) - E \left[1 - e^{-\alpha(t-\tau)} \right] u(t - \tau) \end{aligned}$$

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明



2025 春

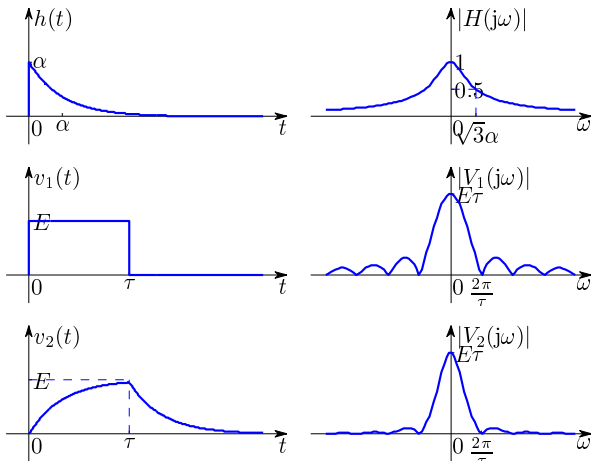
信号与系统
第十三讲

谷源涛

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

解 (续)

► 可见高频成分被削弱，波形跳变变缓，所以系统是低通



5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明



5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

拉氏变换的意义

- 也是分解、加权和叠加
- 分解单元是 e^{st} 非 $e^{j\omega t}$

统一的“分解”思想

时域	$\delta(t - \tau)$	$x(\tau)$
傅里叶变换	$e^{j\omega t}$	$X(j\omega)$
拉氏变换	e^{st}	$X(s)$

两个变换的特点和应用

拉氏变换	求逆变换容易	用 $H(s)$ 解电路应用广泛	零极点概念用于时域分析、频响、稳定性、电路分析和反馈控制系统
傅里叶变换	求逆变换困难，变换中可能有 $\delta(\omega)$	用 $H(j\omega)$ 解具体电路不方便	主要用来说明信号传输或通信系统的构成原理，而不是求解某种激励下系统的响应



提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应



5.3 无失真传输

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应

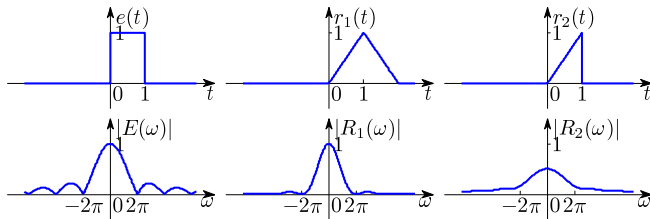
课程小结

致谢和声明

应用场合对失真问题的要求

1. 使失真尽可能小
2. 故意产生失真 (形成某种特定的波形)

线性失真和非线性失真



线性失真包括幅度失真和相位失真

- 全通函数: 幅度无失真, 只有相位失真



提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应



无失真传输条件

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

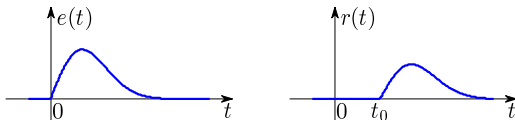
课程小结

致谢和声明

线性系统无失真传输条件

- 希望响应与激励形状相同，幅度可改变，延时可增加

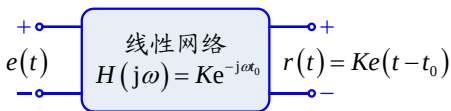
$$r(t) = Ke(t - t_0)$$



- 两侧取傅里叶变换

$$R(j\omega) = KE(j\omega)e^{-j\omega t_0} = H(j\omega)E(j\omega)$$

- 所以无失真传输系统一定表示为





无失真传输条件

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

线性系统无失真传输条件 (续)

► 所以

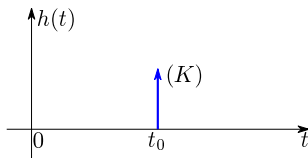
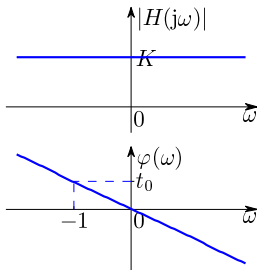
$$H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$$

即

$$\begin{cases} |H(j\omega)| = K \\ \varphi(\omega) = -\omega t_0 \end{cases}$$

► 或者

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ Ke^{-j\omega t_0} \} = K\delta(t - t_0)$$





无失真传输条件

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

相移特性失真

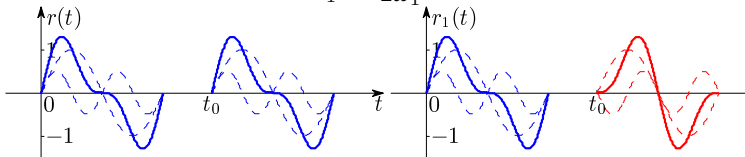
- 激励信号为

$$e(t) = \sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(2\omega_1 t)$$

- 系统响应为

$$\begin{aligned} r(t) &= K \sin(\omega_1 t - \varphi_1) + \frac{1}{3} K \sin(2\omega_1 t - \varphi_2) \\ &= K \sin \left[\omega_1 \left(t - \frac{\varphi_1}{\omega_1} \right) \right] + \frac{1}{3} K \sin \left[2\omega_1 \left(t - \frac{\varphi_2}{2\omega_1} \right) \right] \end{aligned}$$

- 为保证同样时延，应满足 $\frac{\varphi_1}{\omega_1} = \frac{\varphi_2}{2\omega_1} = t_0$





无失真传输条件

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

线性相移特性

► 对任意实信号

$$e(t) = \sum_i e_i(t) = \sum_i \sin(\omega_i t)$$

► 经过某相移系统后输出为

$$\begin{aligned} r(t) &= \sum_i \sin(\omega_i t + \varphi_i) = \sum_i \sin \left[\omega_i \left(t + \frac{\varphi_i}{\omega_i} \right) \right] \\ &= \sum_i e_i \left(t + \frac{\varphi_i}{\omega_i} \right) = \sum_i e_i \left[t - \left(-\frac{\varphi_i}{\omega_i} \right) \right] \end{aligned}$$

当且仅当 $\forall i, -\frac{\varphi_i}{\omega_i} = \text{常数} \tau$ 时, 有 $r(t) = e(t - \tau)$

► 考虑

$$\text{常数} \tau = \lim_{\omega_j \rightarrow \omega_i} - \frac{\varphi_i - \varphi_j}{\omega_i - \omega_j} = - \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$$



无失真传输条件

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

群时延 (Group Delay)

- ▶ 相移特性的另一种表示方法，定义为

$$\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$$

当 $\tau(\omega)$ 为常数时无失真

引入群时延的意义

- ▶ 若幅频响应和 $\tau(\omega)$ 都是常数，则系统无失真，且有延时 τ
- ▶ $\tau(\omega)$ 易测量， $\varphi(\omega)$ 不易测量，故实际设备指标都用 $\tau(\omega)$



提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应



利用失真形成特定波形

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

模拟法波形形成

- ▶ 若希望产生波形 $r(t)$, 可设计一系统, 令其频率响应

$$H(j\omega) = \mathcal{F} \{r(t)\} = R(j\omega)$$

- ▶ 为保证系统的可实现性 (因果性), 一般需引入一定延时

$$H(j\omega) = R(j\omega)e^{-j\omega t_0}$$

- ▶ 当输入 $e(t) = \delta(t)$ 时, 响应即为 $r(t)$ 或 $r(t - t_0)$

生成底宽为 τ 高为 E 的升余弦脉冲

$$r(t) = \begin{cases} \frac{E}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi t}{\tau} \right) \right], & |t| < \frac{\tau}{2}; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$



利用失真形成特定波形

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

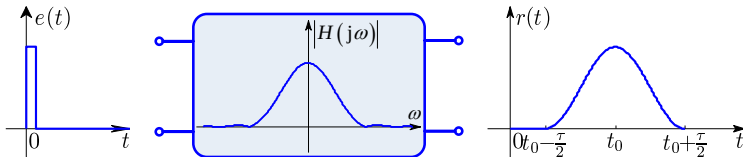
课程小结

致谢和声明

生成底宽为 τ 高为 E 的升余弦脉冲 (续)

► 令系统函数 $H(j\omega)$ 等于升余弦信号的频谱函数

$$\begin{aligned}
 H(j\omega) &= R(j\omega)e^{-j\omega t_0} \\
 &= \frac{E\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \frac{e^{-j\omega t_0}}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)^2}
 \end{aligned}$$





利用失真形成特定波形

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

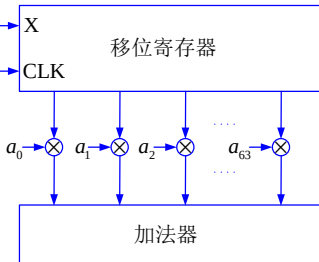
数字法波形形成

形成后的输入信号

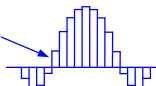
周期 T , 脉宽 $T/8$



时钟信号
周期 $T/8$



码元宽 $T/8$





利用失真形成特定波形

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

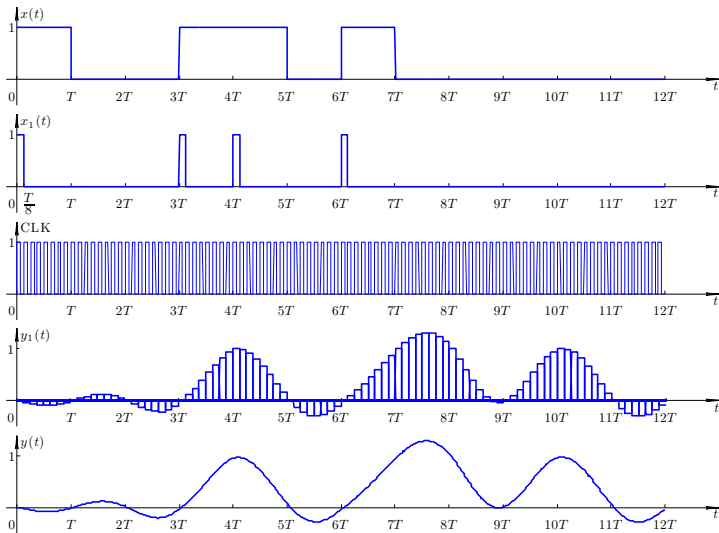
阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

数字法波形形成 (续)





提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应



2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.4 理想低通滤波器

滤波器的应用

- ▶ 音响系统 (音调、混响)
- ▶ 图像处理 (边缘增强、去模糊)



5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

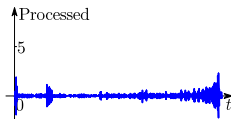
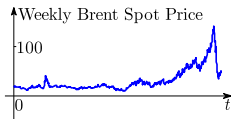
阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

- ▶ 通信系统、信号传输 (预加重、解调幅)
- ▶ 社会科学 (股市价格分析: 低频长期趋势, 高频短期变化)



- ▶ 机械系统 (汽车减震装置)



提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应



频域特性和冲激响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

理想低通滤波器 (Ideal Lowpass Filter)

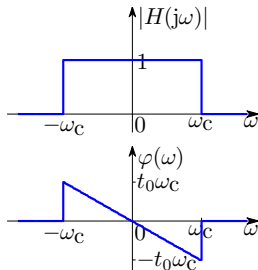
► 理想化、模型化

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = -\omega t_0$$



► 此系统可无失真的传送 $[-\omega_c, \omega_c]$ 之间的信号



频域特性和冲激响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

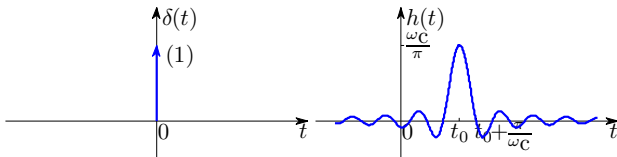
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

理想低通滤波器的冲激响应

$$\mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]$$



非因果系统 (Noncausal system)

- ▶ 信号在 $t = 0$ 时加入，响应在 $t < 0$ 时已出现，系统有“未卜先知”的本领，因此物理不可实现
- ▶ 系统能否实现由 Paley-Wiener 准则决定 (§5.5 节)



提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应



阶跃响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

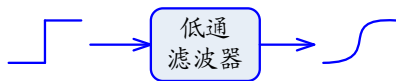
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

带宽与上升时间

- ▶ 物理概念：高频分量丢失，上升缓慢



计算阶跃响应 (频域)

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= H(j\omega) \cdot \mathcal{F}\{u(t)\} \\ &= \begin{cases} \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases} \end{aligned}$$

- ▶ 然后可以用 $g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{G(j\omega)\}$ 计算阶跃响应



阶跃响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

计算阶跃响应 (时域)(令 $x = \omega_c(\tau - t_0)$)

$$\begin{aligned} g(t) &= h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa} [\omega_c(\tau - t_0)] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{t_0} \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa} [\omega_c(\tau - t_0)] d\tau + \int_{t_0}^t \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa} [\omega_c(\tau - t_0)] d\tau \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 \text{Sa}(x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c(t-t_0)} \text{Sa}(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c(t-t_0)} \text{Sa}(x) dx \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si} [\omega_c(t - t_0)] \end{aligned}$$

其中 $\text{Si}(y) = \int_0^y \text{Sa}(x) dx$ 称为正弦积分



阶跃响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

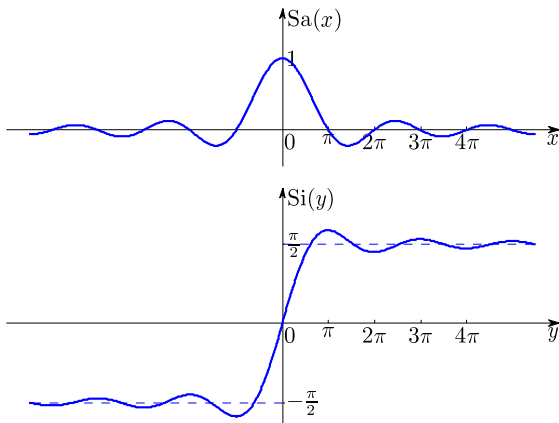
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

正弦积分

- ▶ 随 y 增加, $\text{Si}(y)$ 从 0 增长, 围绕 $\frac{\pi}{2}$ 起伏, 并逐渐趋于 $\frac{\pi}{2}$, 各极值点与 $\text{Sa}(x)$ 的零点对应。例如第一峰值在 π





阶跃响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

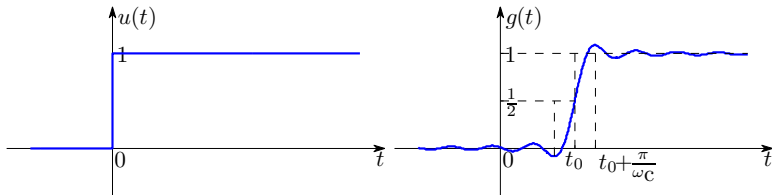
阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

理想低通滤波器的阶跃响应



- 响应由最小值到最大值所需时间称为上升时间 (Rise time)

$$t_r = 2 \frac{\pi}{\omega_c} = \frac{1}{B}$$

其中 $B = \frac{\omega_c}{2\pi}$ 表示系统带宽 (Bandwidth) 或单边带宽

- 对理想低通滤波器，阶跃响应的上升时间与带宽呈反比。带宽越宽，高频分量损失越小，上升时间越短



阶跃响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

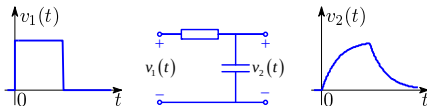
对矩形脉冲的响应

课程小结

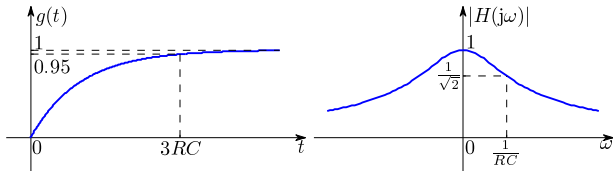
致谢和声明

一般低通滤波器的阶跃响应

- 以一阶 RC 低通滤波器为例



其阶跃响应为指数上升波形，上升时间与时间常数呈正比，但从频响来看，带宽与时间常数呈反比



- 低通滤波器的阶跃响应的上升时间与带宽不可能同时减小；换言之，两者的乘积有下限，也称“测不准原理”(Uncertainty Principle, §6.10)



阶跃响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

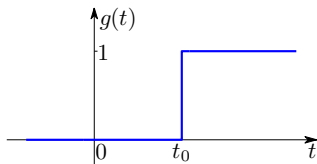
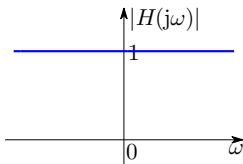
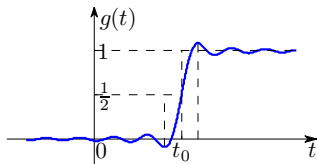
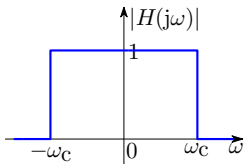
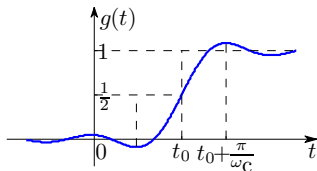
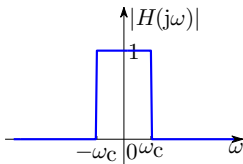
阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

不同带宽理想低通的阶跃响应





提纲

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应



对矩形脉冲的响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

对矩形脉冲的响应

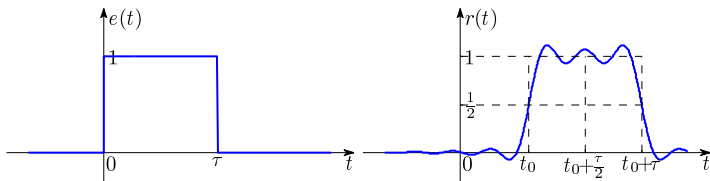
课程小结

致谢和声明

矩形脉冲响应

- ▶ 矩形脉冲可表示为 $e(t) = u(t) - u(t - \tau)$ ，则其响应为

$$r(t) = \frac{1}{\pi} \{ \text{Si} [\omega_c(t - t_0)] - \text{Si} [\omega_c(t - t_0 - \tau)] \}$$



即两个阶跃响应的叠加

- ▶ 波形有失真 (上升时间和平顶起伏)。 $\tau \gg \frac{\pi}{\omega_c}$ 时波形失真较小；若 τ 小到和 $\frac{\pi}{\omega_c}$ 接近，则波形完全失去原有形状



对矩形脉冲的响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

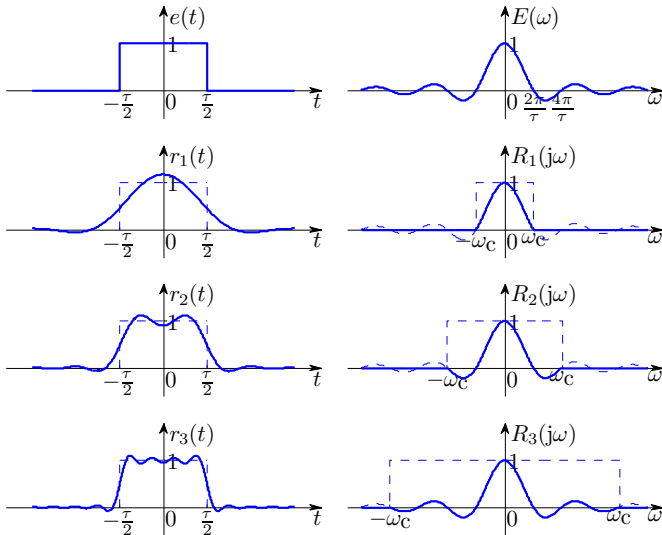
阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

矩形脉冲通过不同带宽的理想低通滤波器





对矩形脉冲的响应

2025 春

信号与系统
第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应

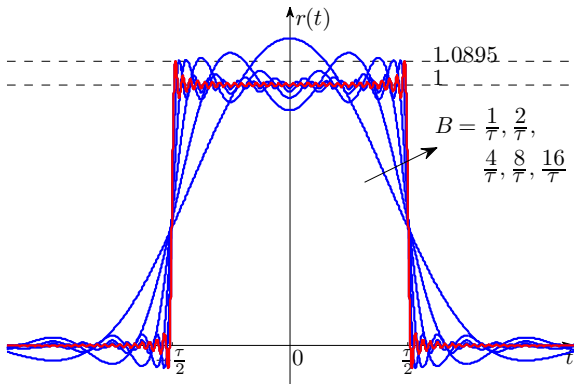
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

吉布斯现象 (Gibbs phenomenon)

- 对于具有不连续点 (跳变点) 的波形, 随着带宽逐渐增加, 近似波形的方均误差虽可减少, 但在跳变点处的峰起 (过冲, Overshoot) 值不能减小。此峰起随着带宽增加向跳变点靠近, 而峰起值趋近跳变值的 9%





对矩形脉冲的响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

吉布斯现象 (续)

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

- ▶ 理想低通滤波器的阶跃响应即时域跳变信号的带限近似
- ▶ 考虑其峰值

$$g(t)|_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{\text{Si}(\pi)}{\pi} \approx \frac{1}{2} + \frac{1.8514}{\pi} \approx 1.0895$$

即第一个过冲约为跳变值的 9%。如果增大理想低通滤波器的带宽 ω_c ，可以使阶跃响应的上升时间减小，但不能改变 9% 的过冲强度

- ▶ 当矩形脉冲截去高频成分时，相当于矩形脉冲频谱与理想低通滤波器相乘，即“开窗”。增大 ω_c ，即窗开大些，保留高频成分多些，但上冲 9% 不可能去除



对矩形脉冲的响应

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件

利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应

阶跃响应

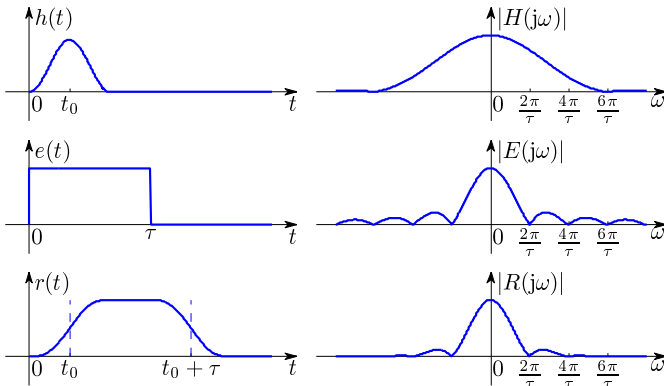
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

窗函数 (Window function)

- ▶ 低通的谱函数称为“窗函数”。理想低通是矩形窗，还可选择其他形式的窗，使开窗后波形无过冲，如升余弦窗、Hanning、Hamming、Blackman、Kaiser 等
- ▶ 矩形脉冲频域加 Hamming 窗后的效果





对矩形脉冲的响应

2025 春

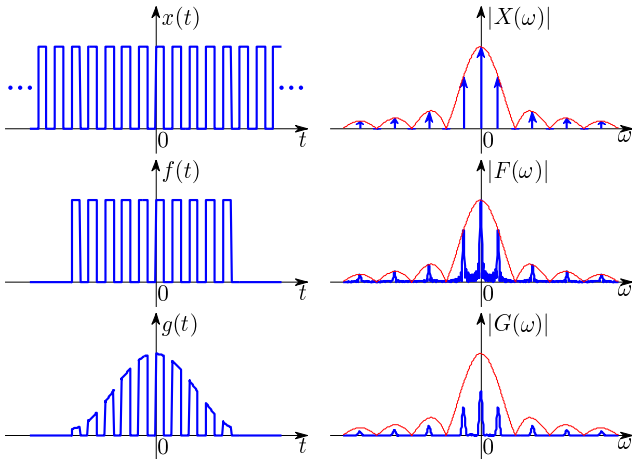
信号与系统

第十三讲

谷源涛

时域加窗

► 对无限长信号时域加窗后计算傅里叶变换，结果更准确



5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输

无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应

对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明



课程小结

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输
无失真传输条件
利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 系统函数和频率响应的意义
- ▶ 拉氏变换和傅里叶变换的不同用途
- ▶ 无失真传输条件
- ▶ 理想低通滤波器的性质

作业

- ▶ 习题 5-2, 6, 10

练习与提高

- ▶ 习题 5-8, 11, 13
- ▶ 预习教材 §5.5 ~ §5.7



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第十三讲

谷源涛

致谢和声明

5.1 引言

5.2 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

5.3 无失真传输 无失真传输条件 利用失真形成特定波形

5.4 理想低通滤波器

频域特性和冲激响应
阶跃响应
对矩形脉冲的响应

课程小结

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)